BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CUỐI KỲ

Smart Campus - Hệ thống quản lý và đặt phòng trong khuôn viên trường
Ngày báo cáo: 03/11/2026 | Môn: Công nghệ phần mềm

1. Thông tin dự án

Mục tiêu: xây dựng ứng dụng web hỗ trợ quản lý phòng lý thuyết (Theory), phòng thực hành (Lab), phòng tự học (Study), lịch đặt phòng, ghế ngồi và điểm danh QR. Hệ thống gồm frontend React/Next.js, backend Spring Boot và PostgreSQL.

Phân công chính: Nguyễn Trí Nguyên - frontend; Nguyễn Hoàng Minh - backend; Lê Trung Hiếu - database; Nguyễn Văn Tâm - testing/infrastructure. Các thành viên phối hợp trong giai đoạn tích hợp.

2. Kết quả đã hiện thực

Hạng mục	Kết quả hiện tại
Cơ sở dữ liệu	Có các bảng người dùng/vai trò, phòng, ghế, đặt phòng, buổi học và điểm danh; migration SQL 001-008. Loại phòng lưu trong rooms.type.
Xác thực	BE đối chiếu mật khẩu BCrypt trong DB, cấp JWT; FE gửi Bearer token. Mật khẩu DB và khóa JWT lấy từ biến môi trường.
Phòng và lịch	API đọc phòng, chi tiết phòng, lịch theo ngày và tìm phòng trống. FE hiển thị danh sách và lịch phòng qua API.
Đặt phòng	Giảng viên đặt phòng Theory/Lab; sinh viên đặt phòng Study. BE lưu yêu cầu, kiểm tra trùng lịch (409), hỗ trợ admin duyệt/từ chối.
Buổi học và ghế	API tạo/đọc buổi học; xem sơ đồ, đặt và hủy ghế. FE đọc dữ liệu qua API và hiển thị trạng thái sau thao tác.
Điểm danh QR	Giảng viên tạo QR trong phút 5-20 của buổi học; sinh viên quét để check-in. BE kiểm tra ghế, thời gian và trùng điểm danh; giảng viên xem/hủy điểm danh.

3. Phần chưa hoàn thành / đang là dữ liệu minh họa

• Quản trị phòng: BE mới có API đọc phòng. Tạo, sửa và đổi trạng thái phòng ở FE vẫn chỉ thay đổi dữ liệu cục bộ, chưa lưu PostgreSQL.

• Thiết bị/tài nguyên, sự cố, thông báo và quản lý người dùng: bảng hoặc màn hình đã có một phần, nhưng chưa có API BE tương ứng cho luồng FE; thao tác trên giao diện còn là minh họa.

• Bảo mật và vận hành: JWT đã xác định danh tính; phân quyền theo từng endpoint chưa đồng bộ bằng Spring Security. Chưa có refresh token, luồng quên mật khẩu và triển khai sản xuất.

• Kiểm thử: đã có một số kiểm thử đơn vị; chưa đủ kiểm thử tích hợp FE-BE-DB và kiểm thử đồng thời cho tranh chấp đặt phòng/ghế.

4. Vấn đề và hướng xử lý

Ưu tiên	Công việc tiếp theo	Kết quả mong đợi
Cao	Thêm API tạo/sửa phòng và nối màn admin; xác định cách lưu sức chứa và ghế.	Phòng mới còn tồn tại sau khi tải lại FE/BE.
Cao	Áp dụng Spring Security và RBAC theo vai trò cho API ghi.	Admin, giảng viên, sinh viên chỉ thao tác đúng quyền.
Trung bình	Tối ưu truy vấn danh sách buổi học và tìm phòng trống.	Tránh truy vấn DB lặp theo từng bản ghi.
Trung bình	Hoàn thiện API tài nguyên, sự cố, thông báo, người dùng và thay dữ liệu mock ở FE.	Các màn tương ứng đọc/ghi PostgreSQL.
Trung bình	Kiểm thử tích hợp và đồng thời, rà lỗi giao diện và cập nhật OpenAPI.	Có bằng chứng chạy xuyên suốt và xử lý 409 nhất quán.

5. Đánh giá tiến độ

Hệ thống đã có luồng cốt lõi từ đăng nhập đến đặt phòng, tạo buổi học, chọn ghế và điểm danh QR qua API/DB. Giai đoạn tiếp theo tập trung hoàn thiện các màn quản trị còn dùng dữ liệu minh họa, phân quyền và kiểm thử xuyên suốt. Báo cáo phản ánh trạng thái mã nguồn tại ngày 03/11/2026; chưa khẳng định toàn bộ chức năng đã được nghiệm thu trên môi trường chạy thực tế.

Nguồn đối chiếu: README và tài liệu nhóm trong repository dự án; mã nguồn private/backend, private/frontend, migrations và README-live-api.